

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «E. MAJORANA»

Cassino (FR)

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Indirizzo Trasporti e Logistica • Articolazione Costruzione del Mezzo Aereo

Classe quarta (4^a)

Testo di riferimento: M. Bassani, *Struttura, costruzioni, sistemi e impianti del mezzo aereo* — Vol. II (IBN Editore) • 5 ore settimanali (con quota in compresenza ITP) • Docente: Prof. Ing. Biagio Raucci • A.S. 2026/2027

Risultati di apprendimento al termine del quinquennio

Il docente concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento che lo mettano in grado di:

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno

- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti;
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi;
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico di passeggeri e merci, anche in situazioni di emergenza;
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione;
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie;
- gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Articolazione in Unità di Apprendimento — Classe quarta (4^a)**Unità di Apprendimento 1 • L'ipersostentazione****CONOSCENZE**

- Velocità di stallo; funzione dei dispositivi di ipersostentazione.
- Tipi di ipersostentatori (bordo d'attacco e d'uscita); mezzi per aumentarne l'efficacia.
- Effetto sulla generazione della portanza, su $C_{L,max}$ e sulla polare a bassa velocità.

ABILITÀ

- Conoscere principi di funzionamento e classificazione dei dispositivi.
- Saper valutare l'incremento di $C_{L,max}$ e la riduzione di V_{stallo} .
- Saper correggere la polare in configurazione di alta portanza.

SAPERI MINIMI Conoscere i principi base dell'ipersostentazione.

Unità di Apprendimento 2 • Il volo supersonico**CONOSCENZE**

- Comprimibilità dell'aria; numero di Mach; regimi subsonico, transonico, supersonico e ipersonico.
- Onde d'urto e scie; continuità e Bernoulli nel comprimibile.
- Prese d'aria e profili per l'alta velocità; resistenza d'onda.

ABILITÀ

- Saper riconoscere le caratteristiche del volo supersonico.
- Saper riconoscere i fenomeni aerodinamici (urti, resistenza d'onda).
- Saper applicare le relazioni del flusso comprimibile.

SAPERI MINIMI Essere in grado di riconoscere le caratteristiche del volo supersonico.

Unità di Apprendimento 3 • Le eliche**CONOSCENZE**

- Caratteristiche geometriche: calettamento, passo geometrico e aerodinamico; passo fisso e variabile.
- Principi di funzionamento; trazione e coppia; rendimento; rapporto di funzionamento.
- Diagrammi dei coefficienti; elica a giri costanti.

ABILITÀ

- Saper rappresentare un'elica e le forze e coppie agenti.
- Saper risolvere semplici problemi di funzionamento meccanico e aerodinamico.
- Saper rappresentare graficamente i parametri di funzionamento e leggere i diagrammi C_T , C_Q , η .

SAPERI MINIMI Definire il funzionamento dell'elica dal punto di vista fisico e riconoscerne le grandezze caratteristiche.

Unità di Apprendimento 4 • Accoppiamento elica–velivolo**CONOSCENZE**

- Gruppo motopropulsore; coppia di reazione.
- Effetto giroscopico; flusso elicoidale; effetto P.

ABILITÀ

- Saper valutare gli effetti dell'elica sul velivolo mono e plurimotore.
- Saperne descrivere le ricadute sul pilotaggio e sulla struttura.

SAPERI MINIMI Conoscere gli effetti principali dell'accoppiamento elica–velivolo.

Unità di Apprendimento 5 • Gli elicotteri**CONOSCENZE**

- Principi di funzionamento dell'ala rotante; generazione della portanza.
- Architetture e soluzioni alla coppia di reazione (rotore di coda, tandem, coassiale, NOTAR).
- Geometria del rotore, movimenti della pala (passo, flappeggio, brandeggio); comandi di volo (piatto oscillante, collettivo, ciclico, pedaliera); autorotazione (cenni).

ABILITÀ

- Conoscere il funzionamento básico dell'aeromobile ad ala rotante e i principali comandi di volo.
- Saper descrivere la generazione della portanza e il controllo dell'elicottero.

SAPERI MINIMI Conoscere a livello básico il funzionamento di un aeromobile ad ala rotante e i principali comandi di volo.

Unità di Apprendimento 6 • Carichi sul velivolo e inviluppo di volo**CONOSCENZE**

- Classificazione delle sollecitazioni; categorie normale, semiacrobatica, acrobatica.
- Meccanica del volo e carichi alari; manovre (cabrata, picchiata, virata, scivolata, derapata).
- Fattore di carico e di contingenza; carichi limite; inviluppo di volo secondo FAR/CS-23; diagrammi di manovra e di raffica.

ABILITÀ

- Saper classificare i carichi e collegarli ai limiti strutturali, aerodinamici e di potenza.
- Saper tracciare l'inviluppo di volo per quota assegnata e i diagrammi di manovra e raffica.
- Saper calcolare i fattori di carico e i raggi di manovra.

SAPERI MINIMI Classificare i carichi agenti; effettuare semplici calcoli su velivoli in manovra; conoscere il significato dell'inviluppo di volo.

Unità di Apprendimento 7 • Struttura del velivolo e dimensionamenti**CONOSCENZE**

- Architettura dell'ala ed elementi fondamentali (longheroni, centine, correnti, rivestimento, superfici mobili).
- Struttura di fusoliera: architettura e parti (ordinate, correnti, rivestimento).
- Dimensionamento di longheroni e aste di controventatura; schematizzazione dell'ala come trave.

ABILITÀ

- Saper riconoscere i metodi per la progettazione degli organi strutturali.
- Saper descrivere le caratteristiche costruttive di ala e fusoliera.
- Saper effettuare semplici calcoli di dimensionamento (longherone, asta di controvento).

SAPERI MINIMI Conoscere le caratteristiche delle strutture alari e di fusoliera; dimensionare in casi semplici longherone e asta di controvento.

Unità di Apprendimento 8 • Laboratorio computazionale: XFLR5 e Python**CONOSCENZE**

- Dominio di validità di XFLR5 (basso Re , incomprimibile, flusso attaccato); analisi 2D di profili e polari; progetto di ala finita.
- Metodi a potenziale (LLT, VLM); elaborazione dati in Python.
- Collegamenti meccanici: giunzioni rivettate (modi di rottura, criteri di progetto).

ABILITÀ

- Saper analizzare un profilo e confrontarne le polari.
- Saper progettare un'ala finita e valutarne la distribuzione di portanza.
- Saper automatizzare calcoli e grafici in Python e dimensionare una giunzione rivettata.

SAPERI MINIMI Analizzare un profilo con XFLR5 e leggerne le polari; dimensionare una semplice giunzione rivettata.

Prove di verifica degli apprendimenti

Tipologie di prova: prove scritte e/o orali e/o pratiche, test, risoluzione di problemi, relazioni di laboratorio. La valutazione terrà conto, oltre che di conoscenze e abilità, anche dell'interesse, della partecipazione, della capacità di collegare gli argomenti tra loro e della comprensione del significato fisico dei fenomeni.

- I trimestre: almeno 3 prove.
- Il pentamestre: almeno 4–5 prove.

Metodologie didattiche

Lezione frontale e dialogata; lavori di gruppo; *flipped classroom*; *problem solving* e *learning by doing*; esercizi svolti e da svolgere; esercitazioni di laboratorio computazionale (Python, XFLR5, programmazione assistita da IA); ricerche personali; video e materiali multimediali; appunti e monografie del docente.

Strumenti didattici

Libro di testo (cartaceo e digitale); PC e ambiente di sviluppo Python; software XFLR5; monografie e dispense del docente; presentazioni e sussidi multimediali; LIM; laboratori; risorse web selezionate.

Il Docente

Il Coordinatore di Dipartimento

Prof. Ing. Biagio Raucci